Die Schnorr-Identifikation

Mathematische Grundlagen, Protokoll und praktische Einordnung

Fabian Grebert

13. November 2026

Schreibhinweis: Zum Schluss schreiben: Problem, Vorgehen und wichtigste Ergebnisse in einem kurzen Absatz zusammenfassen. Keine neuen Argumente einführen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Problemstellung **1**

2 Mathematische Grundlagen **2**
2.1 Gruppen und zyklische Gruppen . . . 2
2.2 Modulare Arithmetik und Untergruppen . . . 3
2.3 Das diskrete Logarithmusproblem . . . 5
2.4 Verwendete Notation . . . 6

3 Die Schnorr-Identifikation **6**
3.1 Parameter und Schlüsselerzeugung . . . 6
3.2 Ablauf des Drei-Schritt-Protokolls . . . 7
3.3 Korrektheit . . . 7
3.4 Sicherheitsidee und Grenzen . . . 7

4 Praxisbezug und Aufwandsabschätzung **7**
4.1 Optional: Ein kleines Rechenbeispiel . . . 7
4.2 Aufwand eines Angriffs . . . 7
4.3 Anwendungsfälle und verwandte Verfahren . . . 8

5 Vor- und Nachteile sowie Einsatzbedingungen **8**
5.1 Vorteile . . . 8
5.2 Nachteile und Voraussetzungen . . . 8
5.3 Wann lohnt sich das Verfahren? . . . 8

6 Fazit **8**

Literaturverzeichnis **8**

1 Einleitung und Problemstellung

Schreibhinweis: Erklären, welches Problem gelöst wird: Eine Person soll die Kenntnis eines geheimen Schlüssels nachweisen, ohne diesen offenzulegen. Rollen von beweisender und prüfender Partei einführen und die vertrauenswürdige Zuordnung eines öffentlichen Schlüssels zur Identität ansprechen.

Schreibhinweis: Schnorr-Identifikation historisch einordnen und von Verschlüsselung und digitalen Signaturen abgrenzen. Leitfrage und Aufbau des Papers nennen. Ausgangsquelle: [1].

2 Mathematische Grundlagen

Das Schnorr-Identifikationsprotokoll basiert auf algebraischen Strukturen und der angenommenen Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems. Für das Verständnis des Protokolls werden im Folgenden die notwendigen mathematischen Grundlagen eingeführt. Hierzu zählen insbesondere Gruppen, zyklische Gruppen, modulare Arithmetik sowie das diskrete Logarithmusproblem.

2.1 Gruppen und zyklische Gruppen

Eine Gruppe ist eine algebraische Struktur, die aus einer Menge und einer darauf definierten binären Verknüpfung besteht. Gruppen bilden eine wesentliche Grundlage moderner asymmetrischer kryptografischer Verfahren.

Definition 2.1 (Gruppe)**.** *Eine Gruppe $(G, \circ)$ besteht aus einer nichtleeren Menge G und einer binären Verknüpfung*

$$\circ\colon G \times G \to G,$$

für die folgende Eigenschaften gelten:

1. ***Abgeschlossenheit:*** *Für alle $a, b \in G$ gilt*

$$a \circ b \in G.$$

2. ***Assoziativität:*** *Für alle $a, b, c \in G$ gilt*

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c).$$

3. ***Neutrales Element:*** *Es existiert ein Element $e \in G$, sodass für alle $a \in G$ gilt*

$$a \circ e = e \circ a = a.$$

4. ***Inverse Elemente:*** *Zu jedem Element $a \in G$ existiert ein inverses Element $a^{-1} \in G$, sodass*

$$a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e.$$

Gilt zusätzlich für alle $a, b \in G$

$$a \circ b = b \circ a,$$

so wird die Gruppe als kommutative oder abelsche Gruppe bezeichnet.

Ein einfaches Beispiel ist die Menge der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ mit der Addition. Die Summe zweier ganzer Zahlen ist erneut eine ganze Zahl, die Addition ist assoziativ, das neutrale Element ist 0 und das inverse Element einer Zahl a ist $-a$. Somit bildet $(\mathbb{Z}, +)$ eine abelsche Gruppe.

Für kryptografische Anwendungen sind insbesondere endliche zyklische Gruppen von Bedeutung.

Definition 2.2 (Zyklische Gruppe)**.** *Eine Gruppe $\mathbb{G}$ heißt zyklisch, wenn ein Element $g \in \mathbb{G}$ existiert, durch dessen wiederholte Verknüpfung sämtliche Elemente der Gruppe erzeugt werden können.*

In multiplikativer Schreibweise gilt

$$\mathbb{G} = \langle g \rangle = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Das Element g wird als Generator oder erzeugendes Element der Gruppe bezeichnet.

Die Anzahl der Elemente einer endlichen Gruppe wird als Gruppenordnung bezeichnet. Besitzt eine zyklische Gruppe $\mathbb{G}$ die Ordnung q, so gilt

$$|\mathbb{G}| = q$$

und

$$\mathbb{G} = \{e, g, g^2, \ldots, g^{q-1}\}.$$

Für einen Generator g einer Gruppe der Ordnung q gilt insbesondere

$$g^q = e.$$

Dabei ist q die kleinste positive ganze Zahl, für die diese Gleichung erfüllt ist. Die Ordnung eines Generators entspricht somit der Ordnung der gesamten Gruppe.

Jede zyklische Gruppe ist abelsch. Besitzt eine zyklische Gruppe eine prime Ordnung q, so ist jedes vom neutralen Element verschiedene Gruppenelement ebenfalls ein Generator der Gruppe.

2.2 Modulare Arithmetik und Untergruppen

Die modulare Arithmetik beschäftigt sich mit der Berechnung von Restklassen bezüglich einer positiven ganzen Zahl n, die als Modulus bezeichnet wird.

Zwei ganze Zahlen a und b heißen kongruent modulo n, wenn ihre Differenz durch n teilbar ist:

$$a \equiv b \pmod{n} \quad \Longleftrightarrow \quad n \mid (a - b).$$

Beispielsweise gilt

$$17 \equiv 2 \pmod{5},$$

da $17 - 2 = 15$ durch 5 teilbar ist.

Die Menge der Restklassen modulo n wird mit $\mathbb{Z}_n$ bezeichnet. Sie kann durch die Repräsentanten

$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \ldots, n-1\}$$

dargestellt werden.

Addition und Multiplikation werden dabei modulo n ausgeführt. Beispielsweise gilt in $\mathbb{Z}_5$

$$3 + 4 \equiv 2 \pmod{5}$$

sowie

$$3 \cdot 4 \equiv 2 \pmod{5}.$$

Für eine Primzahl p bilden die von null verschiedenen Restklassen modulo p bezüglich der modularen Multiplikation eine Gruppe:

$$\mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, \ldots, p-1\}.$$

Diese multiplikative Gruppe besitzt die Ordnung $p - 1$ und ist zyklisch. Jedes ihrer Elemente besitzt ein multiplikatives Inverses modulo p.

Für kryptografische Verfahren wie das Schnorr-Identifikationsprotokoll wird häufig eine zyklische Untergruppe primer Ordnung verwendet.

Definition 2.3 (Untergruppe)**.** *Eine nichtleere Teilmenge $H \subseteq G$ einer Gruppe $(G, \circ)$ heißt Untergruppe, wenn sie bezüglich derselben Verknüpfung selbst eine Gruppe bildet.*

Seien p und q Primzahlen, für die

$$q \mid (p-1)$$

gilt. Da die multiplikative Gruppe $\mathbb{Z}_p^*$ zyklisch ist, existiert eine Untergruppe $\mathbb{G} \subseteq \mathbb{Z}_p^*$ der Ordnung q.

Ein Generator g dieser Untergruppe kann beispielsweise aus einem Element $h \in \mathbb{Z}_p^*$ durch

$$g = h^{(p-1)/q} \bmod p$$

bestimmt werden, sofern $g \neq 1$ gilt.

Nach dem kleinen Satz von Fermat folgt

$$g^q \equiv h^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Da q prim ist und $g \neq 1$ gilt, besitzt g genau die Ordnung q. Damit erzeugt g die Untergruppe

$$\mathbb{G} = \langle g \rangle.$$

Beispiel. Zur Veranschaulichung werden die Primzahlen

$$p = 23, \qquad q = 11$$

gewählt. Es gilt

$$q \mid (p-1),$$

da 11 ein Teiler von 22 ist.

Mit $h = 5$ ergibt sich

$$g = 5^{22/11} \bmod 23 = 5^2 \bmod 23 = 2.$$

Das Element $g = 2$ besitzt modulo 23 die Ordnung 11, denn

$$2^{11} \equiv 1 \pmod{23}.$$

Die erzeugte Untergruppe lautet

$$\mathbb{G} = \{1, 2, 4, 8, 16, 9, 18, 13, 3, 6, 12\}.$$

Damit besitzt $\mathbb{G}$ genau elf Elemente.

Bei der Verwendung einer solchen Untergruppe muss zwischen zwei unterschiedlichen modularen Berechnungen unterschieden werden:

- Operationen auf Gruppenelementen werden modulo p berechnet.
- Operationen auf Exponenten werden modulo q berechnet.

Da $g^q \equiv 1 \pmod{p}$ gilt, können Exponenten modulo q reduziert werden, ohne das resultierende Gruppenelement zu verändern.

Für beliebige ganze Zahlen a und k gilt daher

$$g^{a+kq} \equiv g^a \pmod{p}.$$

Beispielsweise ergibt sich für die gewählten Parameter

$$2^{14} \equiv 2^{14 \bmod 11} \equiv 2^3 \equiv 8 \pmod{23}.$$

Die kleinen Parameter dieses Beispiels dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Für einen kryptografisch sicheren Einsatz sind wesentlich größere und geeignet gewählte Parameter erforderlich.

2.3 Das diskrete Logarithmusproblem

Die Sicherheit des Schnorr-Identifikationsprotokolls beruht wesentlich auf der angenommenen Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems.

Definition 2.4 (Diskretes Logarithmusproblem)**.** *Sei $\mathbb{G} = \langle g \rangle$ eine endliche zyklische Gruppe der Ordnung q mit Generator g.*

Für ein gegebenes Gruppenelement $y \in \mathbb{G}$ besteht das diskrete Logarithmusproblem (Discrete Logarithm Problem, DLP) darin, einen Exponenten $x \in \mathbb{Z}_q$ zu bestimmen, sodass

$$y = g^x$$

gilt.

Der Exponent x wird als diskreter Logarithmus von y zur Basis g bezeichnet:

$$x = \log_g(y).$$

In einer zyklischen Gruppe der Ordnung q ist dieser Exponent modulo q eindeutig bestimmt.

Im Fall einer multiplikativen Untergruppe von $\mathbb{Z}_p^*$ lautet die entsprechende Gleichung

$$y \equiv g^x \pmod{p}.$$

Während die Berechnung von y aus einem bekannten Exponenten x mithilfe effizienter Verfahren zur modularen Exponentiation möglich ist, gilt die Umkehrung für geeignet gewählte Gruppen und ausreichend große Parameter als rechnerisch schwierig.

Diese Eigenschaft ermöglicht die Verwendung der modularen Exponentiation als kryptografische Einwegfunktion unter der Annahme, dass das diskrete Logarithmusproblem in der verwendeten Gruppe praktisch nicht effizient lösbar ist.

Beispiel. Für die zuvor eingeführten Parameter

$$p = 23, \qquad q = 11, \qquad g = 2$$

wird der geheime Exponent

$$x = 7$$

gewählt.

Der zugehörige öffentliche Wert lässt sich durch modulare Exponentiation berechnen:

$$y = g^x \bmod p = 2^7 \bmod 23 = 13.$$

Das diskrete Logarithmusproblem besteht in diesem Fall darin, aus den öffentlich bekannten Werten $p = 23$, $q = 11$, $g = 2$ und $y = 13$ den Exponenten x zu bestimmen:

$$2^x \equiv 13 \pmod{23}.$$

Aufgrund der kleinen Gruppenordnung kann die Lösung durch systematisches Ausprobieren aller möglichen Exponenten leicht gefunden werden. Bei ausreichend großen Gruppen ist eine solche vollständige Suche hingegen praktisch nicht durchführbar.

Neben der vollständigen Suche existieren weitere Algorithmen zur Berechnung diskreter Logarithmen. Dazu zählen beispielsweise der Baby-Step-Giant-Step-Algorithmus und der Pollard-Rho-Algorithmus. Für bestimmte Gruppen existieren zudem spezialisierte Verfahren.

Die Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems hängt daher nicht ausschließlich von der Gruppenordnung, sondern auch von der mathematischen Struktur der verwendeten Gruppe und den verfügbaren Lösungsalgorithmen ab.

Im Schnorr-Identifikationsprotokoll dient der Exponent x als geheimer Schlüssel, während $y = g^x$ den zugehörigen öffentlichen Schlüssel darstellt. Ein Teilnehmer kann mithilfe des Protokolls den Besitz des geheimen Schlüssels nachweisen, ohne diesen unmittelbar offenzulegen.

2.4 Verwendete Notation

Für die Beschreibung des Schnorr-Identifikationsprotokolls wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit eine zyklische Gruppe $\mathbb{G} = \langle g \rangle$ primer Ordnung q verwendet.

Die nachfolgende Tabelle fasst die verwendeten Symbole und deren Bedeutung zusammen.

Symbol	Bedeutung
p	Primzahl als Modulus der Gruppenelemente
q	Prime Ordnung der zyklischen Gruppe
$\mathbb{G}$	Zyklische Gruppe der Ordnung q
g	Generator der Gruppe $\mathbb{G}$
e	Neutrales Element der Gruppe
$x \in \mathbb{Z}_q$	Geheimer Schlüssel
$y = g^x$	Öffentlicher Schlüssel
$r \in \mathbb{Z}_q$	Frischer Zufallswert (Nonce)
$t = g^r$	Commitment
$c \in \mathbb{Z}_q$	Challenge
$s \in \mathbb{Z}_q$	Response

Der geheime Schlüssel x wird vom beweisenden Teilnehmer (Prover) geheim gehalten. Der öffentliche Schlüssel y steht hingegen dem prüfenden Teilnehmer (Verifier) zur Verfügung.

Für jede Ausführung des Protokolls wird ein neuer, unabhängiger und kryptografisch sicherer Zufallswert r aus $\mathbb{Z}_q$ gewählt. Aus diesem Wert wird das Commitment $t = g^r$ berechnet.

Die Challenge c wird im interaktiven Protokoll durch den Verifier zufällig gewählt. Der Prover berechnet anschließend unter Verwendung seines geheimen Schlüssels x die Response s.

In dieser Arbeit wird folgende Vorzeichenkonvention verwendet:

$$y = g^x, \qquad t = g^r, \qquad s = (r + cx) \bmod q.$$

Die zugehörige Verifikationsgleichung lautet

$$g^s = t \cdot y^c.$$

Für die konkrete Realisierung in einer Untergruppe von $\mathbb{Z}_p^*$ ergibt sich

$$g^s \equiv t \cdot y^c \pmod{p}.$$

In der Literatur finden sich teilweise alternative Darstellungen des Schnorr-Protokolls, beispielsweise mit einer Subtraktion bei der Berechnung der Response oder einem invers definierten öffentlichen Schlüssel. Solche Darstellungen sind bei konsistenter Anpassung der Verifikationsgleichung mathematisch äquivalent.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird ausschließlich die oben eingeführte Vorzeichenkonvention verwendet, um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden.

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, werden Operationen auf Gruppenelementen modulo p und Operationen auf Exponenten modulo q durchgeführt.

3 Die Schnorr-Identifikation

3.1 Parameter und Schlüsselerzeugung

Schreibhinweis: Öffentliche Parameter, Schlüsselwahl und Voraussetzungen beschreiben. Die Notation aus Abschnitt 2 verwenden.

3.2 Ablauf des Drei-Schritt-Protokolls

Schreibhinweis: Die folgenden Formeln in eigenen Worten erläutern: Wer kennt welche Werte, wer sendet was, und wann wird akzeptiert? Zufallswerte gleichverteilt wählen.

$$t = g^r \qquad \text{Commitment der beweisenden Partei,} \tag{1}$$

$$c \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q \qquad \text{Challenge der prüfenden Partei,} \tag{2}$$

$$s = r + cx \pmod{q} \qquad \text{Response der beweisenden Partei.} \tag{3}$$

Die Prüfgleichung in dieser Notation lautet

$$g^s \stackrel{?}{=} t\, y^c. \tag{4}$$

3.3 Korrektheit

Schreibhinweis: Durch Einsetzen zeigen, warum ehrliche Parteien die Gleichung (4) erfüllen. Dieser kurze Beweis sollte im Paper stehen.

3.4 Sicherheitsidee und Grenzen

Schreibhinweis: Vollständigkeit, Wissenseigenschaft und Zero Knowledge für einen ehrlichen Verifier voneinander unterscheiden. Zwei akzeptierte Transkripte mit gleichem Commitment und verschiedenen Challenges als Beweisidee erläutern. Weitergehende Beweise mit präziser Quellenstelle belegen.

Schreibhinweis: Frische Zufallswerte, unvorhersehbare Challenges, Parameterprüfung und Angreifermodell diskutieren. Keine pauschale Behauptung vollständiger Sicherheit allein aus der Schwierigkeit des diskreten Logarithmus ableiten.

4 Praxisbezug und Aufwandsabschätzung

4.1 Optional: Ein kleines Rechenbeispiel

Schreibhinweis: Ein vollständiges, ausdrücklich unsicheres Lernbeispiel durchrechnen: etwa $p = 23$, $q = 11$, $g = 2$, $x = 3$, $r = 4$ und $c = 5$. Öffentlichen Schlüssel, Commitment, Response und Prüfung selbst berechnen. Kleine Zahlen dienen ausschließlich der Nachvollziehbarkeit.

4.2 Aufwand eines Angriffs

Schreibhinweis: Das Angriffsziel festlegen: Schlüsselrückgewinnung durch diskreten Logarithmus oder erfolgreiche Täuschung in einer Protokollrunde. Brute Force und generische Verfahren wie Baby-Step–Giant-Step bzw. Pollard-Rho anhand belastbarer Quellen vergleichen: Gruppenoperationen, Speicherbedarf und Abhängigkeit von q angeben.

Schreibhinweis: Bei einer Zeitabschätzung die angenommene Rate der Gruppenoperationen explizit nennen. Für Untergruppen endlicher Körper auch spezialisierte Angriffe berücksichtigen; aus q allein folgt dort kein Sicherheitsniveau. Das Lernbeispiel klar von realistischen Parametern trennen.

4.3 Anwendungsfälle und verwandte Verfahren

Schreibhinweis: Quellenbelegte Anwendungsfälle recherchieren. Zwischen direkter interaktiver Identifikation und darauf aufbauenden Verfahren unterscheiden. Die nichtinteraktive Variante und Schnorr-Signaturen nur als Ausblick behandeln. RFC 8235 beschreibt die nichtinteraktive Variante: [2].

5 Vor- und Nachteile sowie Einsatzbedingungen

5.1 Vorteile

Schreibhinweis: Unter anderem Rechen- und Kommunikationsaufwand sowie Nachweis ohne Offenlegung des Geheimnisses bewerten. Jede Aussage begründen oder belegen.

5.2 Nachteile und Voraussetzungen

Schreibhinweis: Interaktion, Zufallszahlenerzeugung, Schlüsselzuordnung, sichere Implementierung und Grenzen der zugrunde liegenden Annahmen besprechen.

5.3 Wann lohnt sich das Verfahren?

Schreibhinweis: Aus den vorherigen Punkten konkrete Einsatzbedingungen ableiten. Bezug zur Problemstellung herstellen und Vergleichskriterien offenlegen.

6 Fazit

Schreibhinweis: Leitfrage beantworten, wichtigste Erkenntnisse zusammenführen und Grenzen des Papers benennen. Optional kurzer Ausblick. Keine neuen Beweise oder unvorbereiteten technischen Begriffe einführen.

Literaturverzeichnis

[1] Claus-Peter Schnorr. „Efficient Signature Generation by Smart Cards“. In: *Journal of Cryptology* 4 (1991), S. 161–174. DOI: 10.1007/BF00196725.

[2] Feng Hao. *Schnorr Non-interactive Zero-Knowledge Proof*. RFC 8235. RFC Editor, Sep. 2017. DOI: 10.17487/RFC8235. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8235 (besucht am 13. 11. 2026).

[3] Wikipedia. *Schnorr-Identifikation*. Einstiegsquelle; technische Aussagen mit Fachliteratur abgleichen. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Schnorr-Identifikation (besucht am 13. 11. 2026).